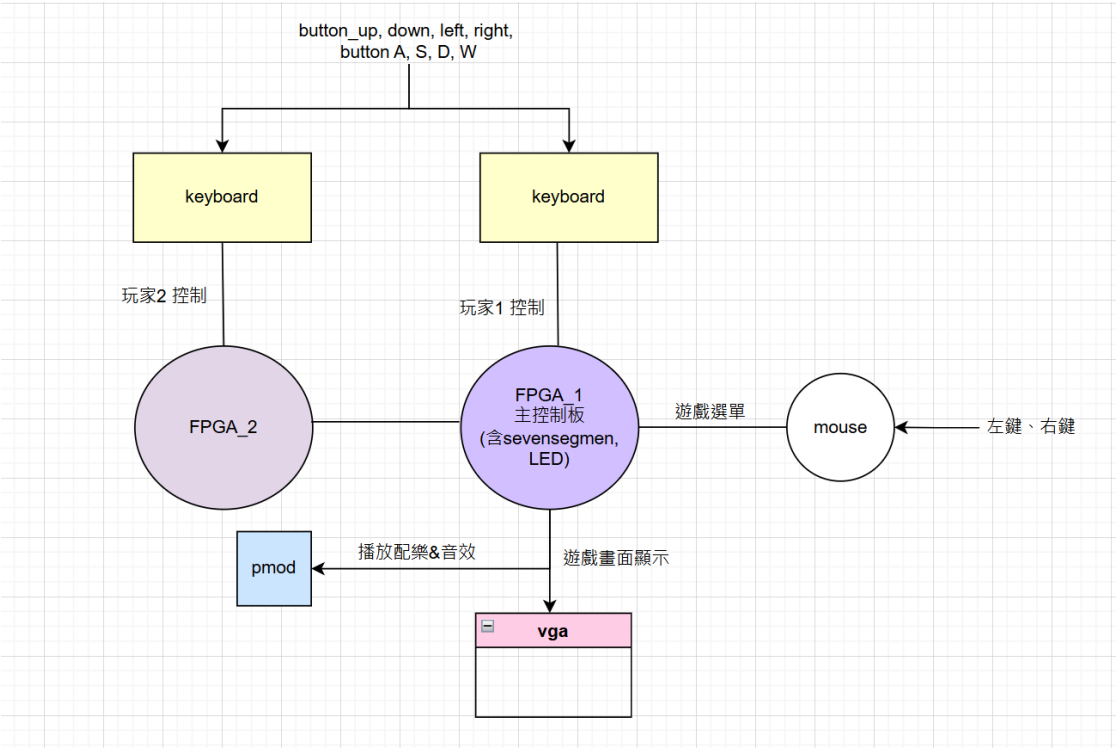
Team No: 27	Team Name: 第 27 組
Project Title: 樓上的看我不順眼	
Name: 羅敏華	ID: 112062113
Name: 蘇雨虹	ID: 112062327

Project Description:

1. 概念圖、功能描述與使用到的 I/O Devices 或額外的機構設計

(1) 概念圖



(2) 功能描述

此為玩家一、玩家二積金幣競賽遊戲，角色需在不斷往下捲動的雲朵中向上跳躍存活、吃金幣，若角色掉下雲朵則輸。市面上相關遊戲有超級馬力歐和大亂鬥。

遊戲可細分為：

- 場景變換：
  1. INITIAL
     按下 rst 進入。顯示遊戲規則，等待滑鼠暗下左鍵進入 GAME。
  2. GAME
     定速向下捲動。將 640*480 pixel 切成 20*15 大格，供放置果實、金錢、雲朵等圖示，並設計圖示在格子中的擺設做為場景。
  3. FINISH
     顯示遊戲贏家在螢幕。

- 角色移動顯示：更新角色位置。若碰到左、右、上邊線，則無法往該方向繼續前進。
- 角色移動控制：
  1. 方案一：用鍵盤控制上下左右移動，方向鍵可疊加使用。
  2. 方案二：使用 JSTK 控制上下左右移動，方向不可疊加。
- 得分設計：玩家吃到得分物則加分，被吃到的物品消失。
- 配樂與音效：

  INITIAL：遊戲主題曲

  GAME：遊戲開始即撥放背景配樂，期間若任一玩家吃到錢等得分物，播放對應音效。

  FINISH：有人獲勝則播放頒獎音效，若兩人皆在遊戲結束前掉下雲朵，播放輸家音效
- FPGA 顯示：每個玩家會有自己的 FPGA 板。sevensegment 顯示該玩家目前得分。遊戲結束後，贏家 LED 全亮，輸家全暗。

(3) I/O Devices

- Fpga*2
- Keyboard*2
- Mouse*2
- Pmod
- Vga

2. 規劃工作項目、進度與分工

	學存和顯示多張圖片	設計地圖以及製作上下捲動的雲	放置物品在地圖上	移動角色以及製作角色動畫(翅膀上下)	設置遊戲結束條件(插旗/碰到底線會出局)	將分數顯示在 sevent_segment 以及贏家的 LED 燈會全亮	學習滑鼠的使用以及 State 的轉換(INIT、GAME、FINISH)	嘗試寫 JSTK	配背景音樂和音效
羅敏華	✓		✓		✓		✓		✓
蘇雨虹		✓		✓		✓		✓	✓

3. 可能遭遇之困難與預期解決方法或備案

(1)可能遭遇的困難:無法角色無法邊做行走動作邊移動位子

備案：將角色換成球(不用做動作的移動)。

(2)可能遭遇的困難:如果不會使用滑鼠的 module，

備案：改成按 fpga 板來轉換 state。

(3)可能遭遇的困難:無法同時有背景音樂加音效

備案：只做音效

(4)可能遭遇的困難:角色無法上下左右移動。

備案：只做上下或左右